信 息 工 程 学 院

《大数据可视化技术》实验报告

学院:信息学院　　**班级**:数科 2102　　**姓名**:陈　　**学号**:202101

一、实验题目

使用 Python 可视化库绘图

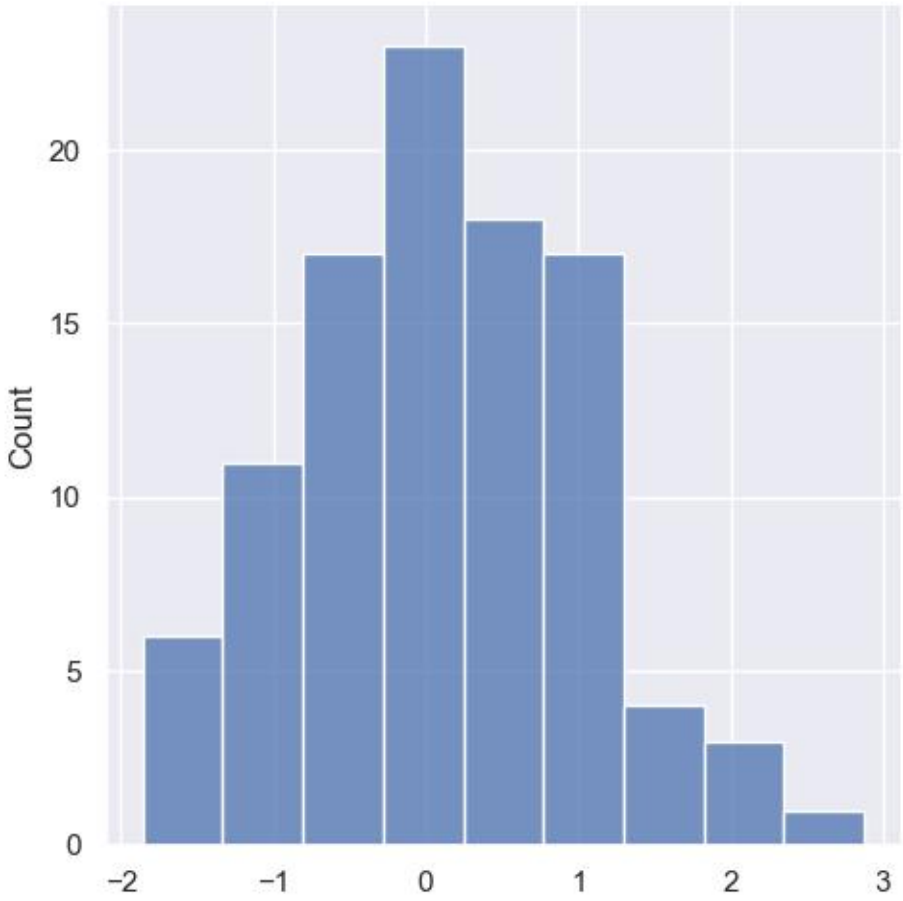
二、实验过程及步骤

1. Seaborn 库提供多个数据集，选择合适的数据完成以下图形的绘制。

1.1 使用 distplot()函数绘制直方图，并使用 sns.color_palette()函数生成离散型色板为图形着色。

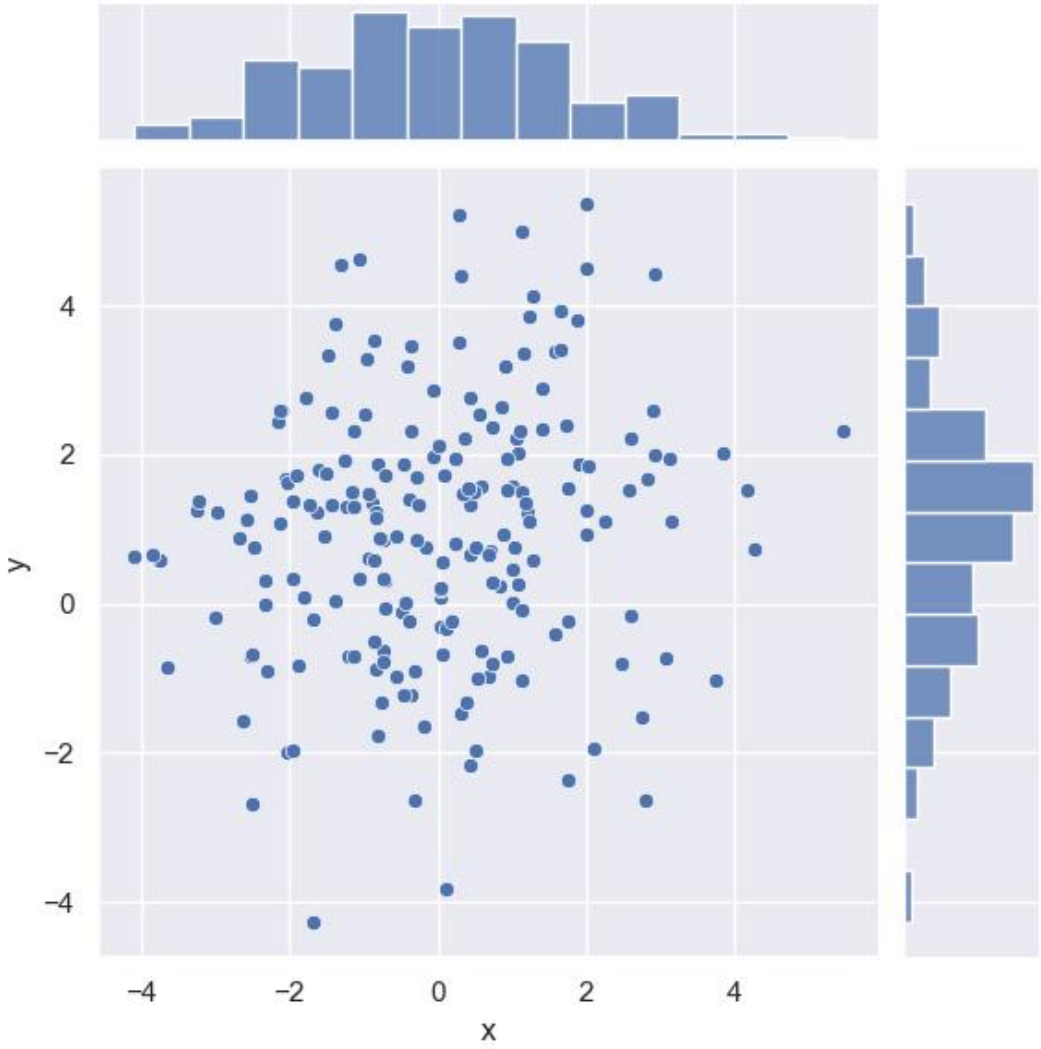
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

current_palette = sns.color_palette()
plt.show()
sns.set(color_codes=True)
np.random.seed(sum(map(ord, "distributions")))
x = np.random.normal(size=100)
sns.displot(x, kde=False, palette=current_palette)
plt.show()
```

实验报告的内容与格式按任课教师的要求书写。



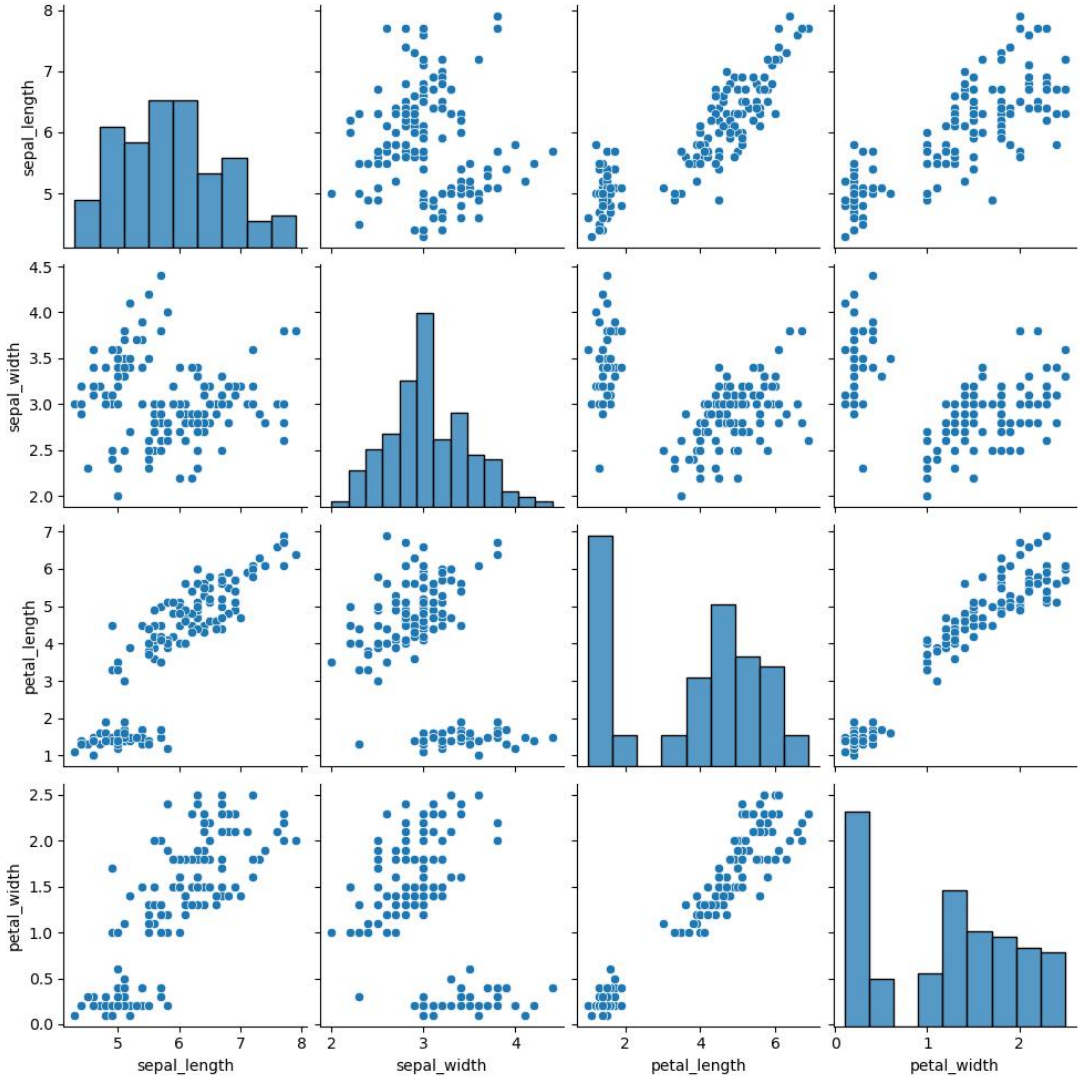
1.2 使用 jointplot()函数绘制散点图，并使用函数 sns.set_style()设置背景。

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set(color_codes=True)
np.random.seed(sum(map(ord, "distributions")))
mean, cov = [0, 1], [(1, 3.5), (3.5, 1)]
data = np.random.multivariate_normal(mean, cov, 200)
df = pd.DataFrame(data, columns=["x", "y"])
sns.set_style("darkgrid")
sns.jointplot(x="x", y="y", data=df)
plt.show()
```



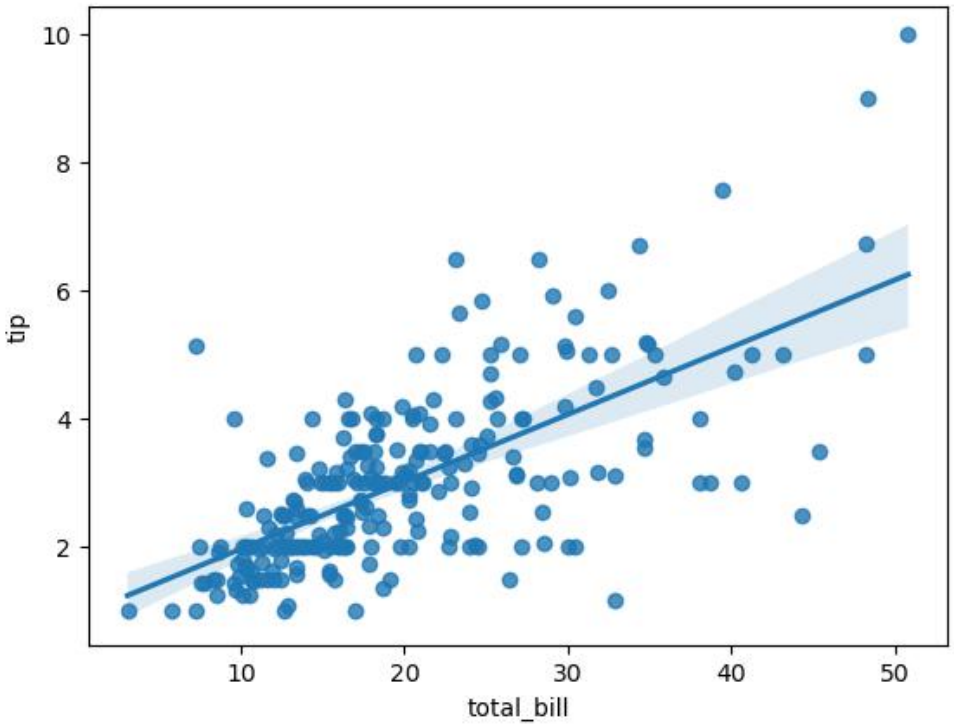
1.3 使用 pairplot()函数绘制散点图和直方图。

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

iris = sns.load_dataset('iris', cache=True,
  data_home='F:\\python\\visibleExp4\\datasets')
sns.pairplot(iris)
plt.show()
```



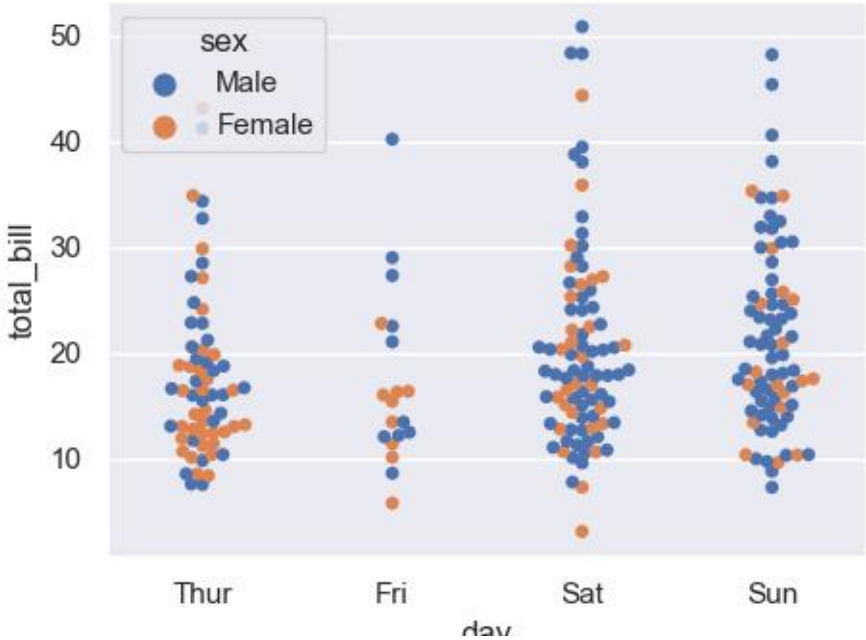
1.4 绘制散点图，并使用 regplot()函数绘制回归关系。

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

tips = sns.load_dataset("tips", cache=True,
        data_home='F:\\python\\visibleExp4\\datasets')
sns.regplot(x="total_bill", y="tip", data=tips)
plt.show()
```



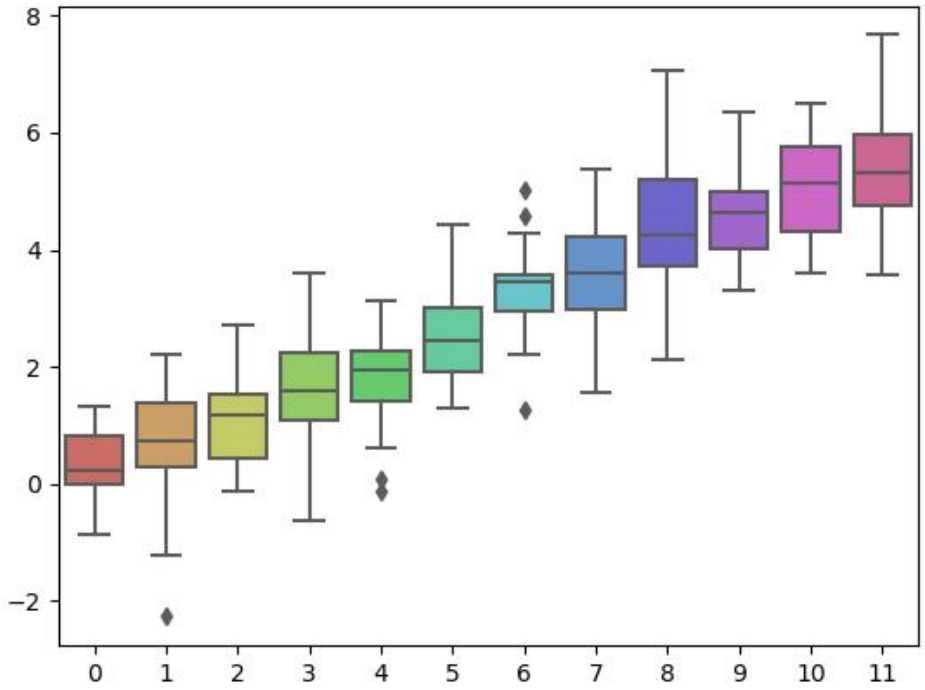
1.5 使用 swarmplot()绘制散点图，并使用 hue 参数。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set(style="darkgrid", color_codes=True)
np.random.seed(sum(map(ord, "categorical")))
tips = sns.load_dataset("tips", cache=True,
  data_home='F:\\python\\visibleExp4\\datasets')
sns.swarmplot(x="day", y="total_bill", hue="sex", data=tips)
plt.show()
```



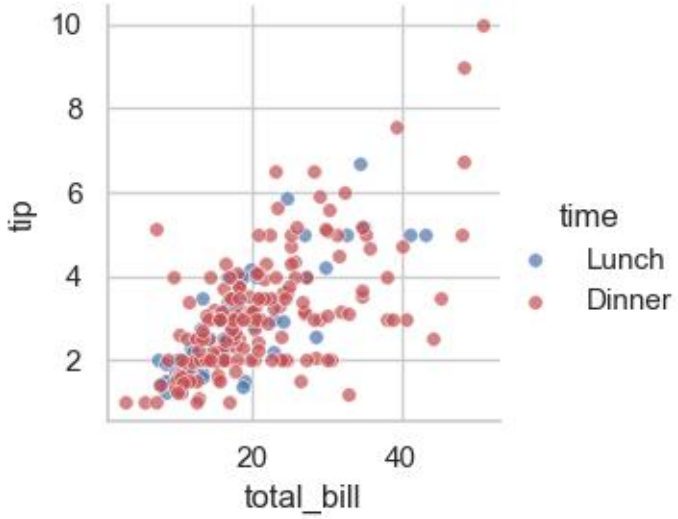
1.6 使用 boxplot()函数绘制箱型图，并使用 sns.color_palette()或者 light_palette()和 dark_palette()函数生成连续型色板为图形着色。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

data = np.random.normal(size=(20, 12))+np.arange(12)/2
sns.boxplot(data=data, palette=sns.color_palette("hls", 12))
plt.show()
```



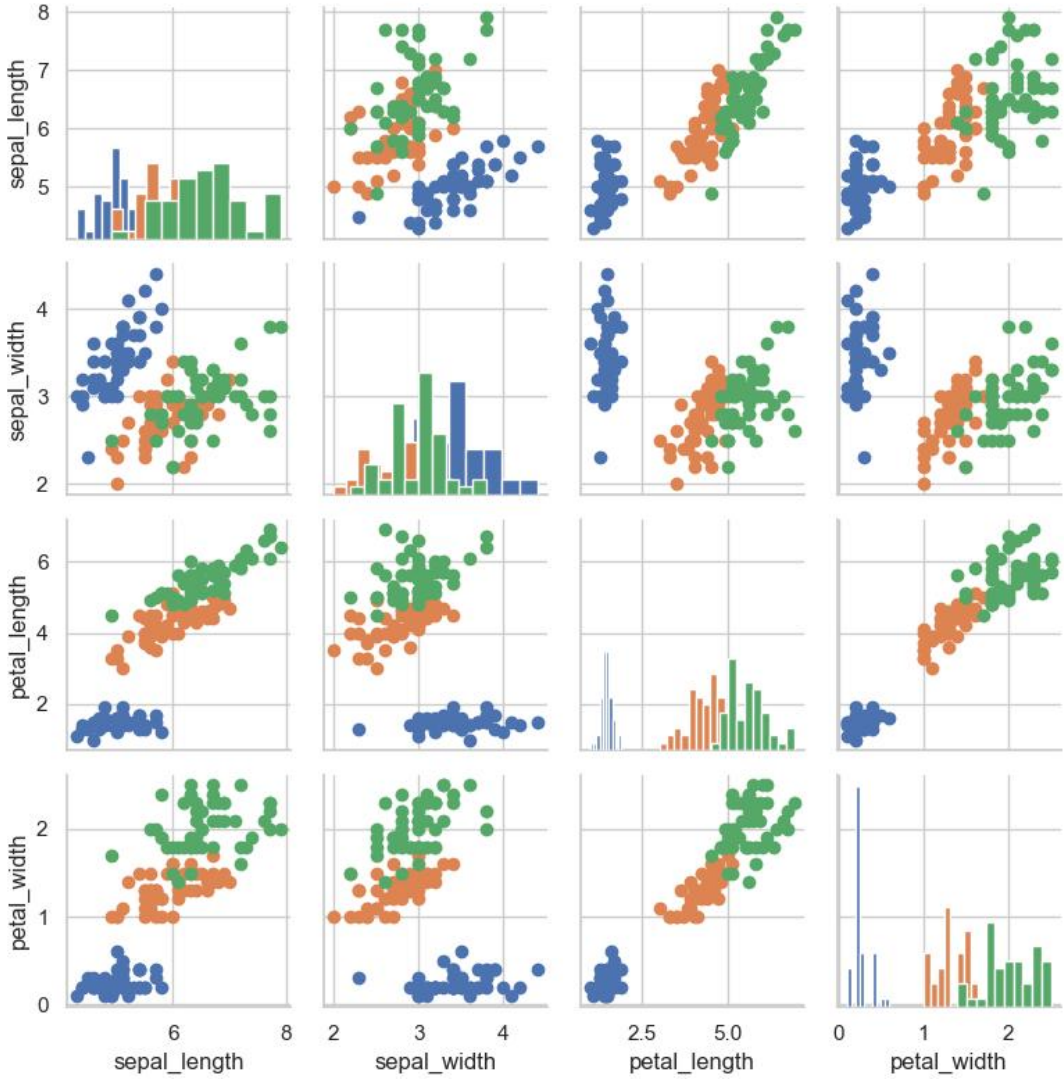
1.7 使用 Facetgrid()函数绘制图形，并使用 hue 参数。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set(style="whitegrid", color_codes=True)
np.random.seed(sum(map(ord, "axis_grids")))
tips = sns.load_dataset("tips", cache=True,
    data_home='F:\\python\\visibleExp4\\datasets')
pal = dict(Lunch="b", Dinner="r")
g = sns.FacetGrid(tips, hue="time", palette=pal)
    g.map(plt.scatter, "total_bill", "tip", s=30, alpha=.7, linewidth=.5,
edgecolor="white")
g.add_legend()
plt.show()
```



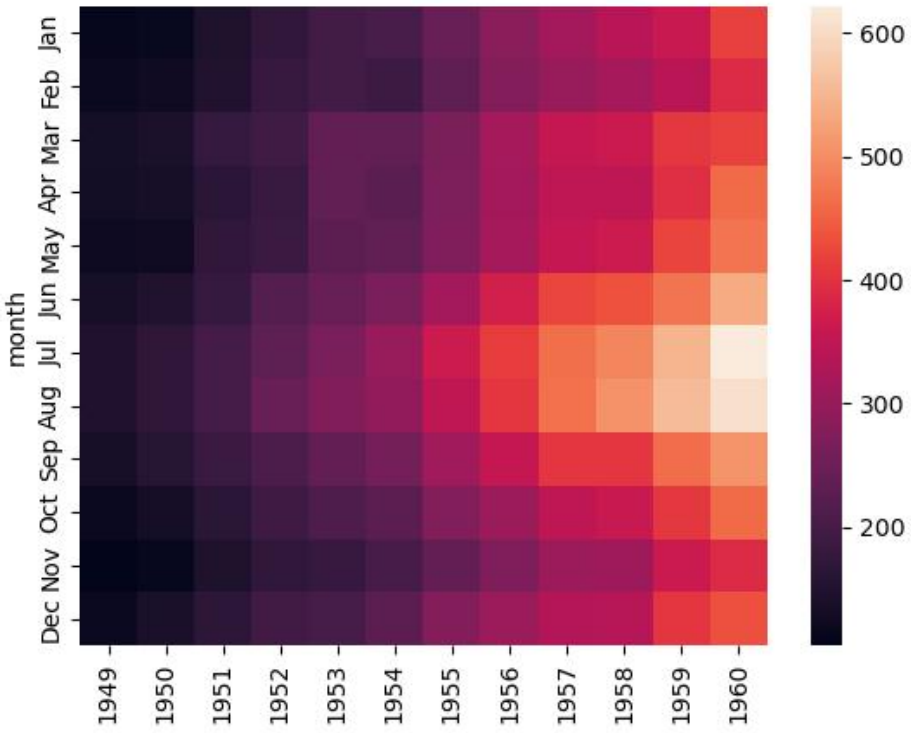
1.8 使用 PairGrid()函数绘制图形，并分别对角线和非对角线上图型类型进行设置。

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

print(plt.get_backend())
sns.set(style="whitegrid", color_codes=True)
iris = sns.load_dataset("iris", cache=True,
    data_home="F:\\python\\visibleExp4\\datasets")
g = sns.PairGrid(iris, hue="species")
g.map_diag(plt.hist)
g.map_offdiag(plt.scatter)
plt.show()
```

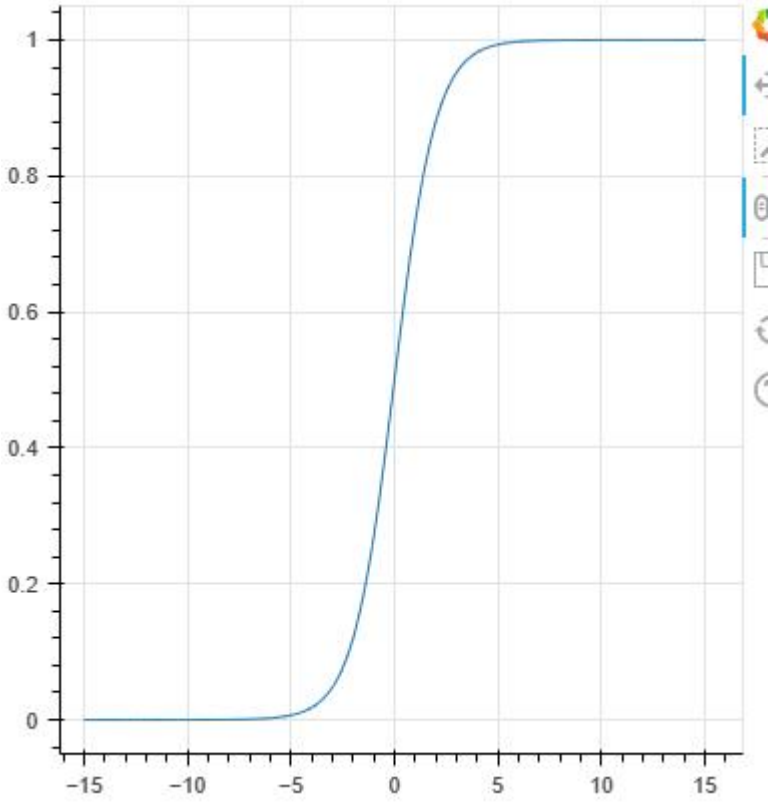


1.9 使用 heatmap()函数绘制热力图。

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

flights = sns.load_dataset("flights", cache=True,
    data_home='F:\\python\\visibleExp4\\datasets')
flights = flights.pivot("month", "year", "passengers")
ax = sns.heatmap(flights)
plt.show()
```



2. 使用 Bokeh 库绘制曲线图，并体验图形的交互性。




```
from bokeh.plotting import figure, output_file, show
import numpy as np
```

```
def sigmoid(x):
    return 1/(1+np.exp(-x))


output_file("sigmoid.html")
x = np.linspace(-15, 15, 100)
y = sigmoid(x)
p = figure(plot_width=400, plot_height=400)
p.line(x, y)
show(p)
```

三、实验总结

在实验 1.1 中，distplot 函数的形参表中并没有 palette 这一项，故使用了新版的 displot 函数，但即使给 palette 传入调色板后，生成的直方图仍然为蓝色主色调，并没有达到给直方图上色的目的。

在其他的实验中，都较好地呈现了预期的图片效果，使我学习到了更多的数据可视化的方式。